Exercici 1

Considereu la funció

$$f(x) = +\sqrt{1+x^3}.$$

a) Indiqueu el domini d'aquesta funció i els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades. [0,5 punts]

> **Pista.** Segueix l'ordre de l'estudi d'una funció. Aquí només et demanen dos passos:
>
> - *Domini.* L'expressió de dins l'arrel quadrada ha de ser no negativa: estudia quins valors d'x compleixen
>
> $$1 + x^3 \geq 0.$$
>
> - *Talls amb els eixos.* Amb l'eix d'abscisses, resol $f(x) = 0$. Amb l'eix d'ordenades, només cal avaluar $f(0)$.

b) Resoleu l'equació $f'(x) = 0$ i estudieu les zones de creixement i decreixement de la funció $f(x)$, així com els seus màxims i mínims locals. [1 punt]

> **Pista.** Per derivar, tingues present que $f(x)$ és una composició de funcions.
>
> - Resol $f'(x) = 0$.
> - Estudia el signe d'$f'(x)$ als intervals resultants per classificar els punts trobats.
>
> **Atenció:** en estudiar el creixement, no t'oblidis dels valors del domini on $f'(x)$ podria no estar definida, especialment a la frontera del domini. I un punt amb $f'(x) = 0$ no sempre és un màxim o un mínim: de vegades és un punt d'inflexió.

c) Trobeu quin ha de ser el valor de a per tal que el punt $(a, 3)$ pertanyi a la gràfica de la funció i calculeu l'equació de la recta tangent a la corba $y = f(x)$ en aquest punt. [1 punt]

> **Pista.** Que un punt pertanyi a la gràfica vol dir que les seves coordenades compleixen $y = f(x)$: imposa aquesta condició per trobar a.
>
> Després, aplica la fórmula de la recta tangent:
>
> $$y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$$